

# **Cálculo: Varias Variables - James Stewart**

Sección 13.4: Integrales dobles en coordenadas polares

**Ignacio**

27 de mayo de 2026

**Ejercicios 1–8: Evaluación de integrales dobles mediante conversión a coordenadas polares.**

1.  $\iint_R x \, dA$ , en donde  $R$  es el disco con centro en el origen y radio 5.
2.  $\iint_R y \, dA$ , en donde  $R$  es la región del primer cuadrante limitada por la circunferencia  $x^2 + y^2 = 9$  y las rectas  $y = x$  y  $y = 0$ .
3.  $\iint_R xy \, dA$ , en donde  $R$  es la región del primer cuadrante comprendida entre las circunferencias  $x^2 + y^2 = 4$  y  $x^2 + y^2 = 25$ .
4.  $\iint_R \sin(x^2 + y^2) \, dA$ , en donde  $R$  es la región anular  $1 \leq x^2 + y^2 \leq 16$ .

5.  $\iint_D 1/\sqrt{x^2 + y^2} dA$ , en donde  $D$  es la región que se encuentra dentro de la cardioide  $r = 1 + \sin \theta$  y fuera de la circunferencia  $r = 1$ .

6.  $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dA$ , en donde  $D$  es la región limitada por la cardioide  $r = 1 + \cos \theta$ .

7.  $\iint_D (x^2 + y^2) dA$ , en donde  $D$  es la región limitada por las espirales  $r = \theta$  y  $r = 2\theta$  para  $0 \leq \theta \leq 2\pi$ .

8.  $\iint_D x dA$ , en donde  $D$  es la región del primer cuadrante comprendida entre las circunferencias  $x^2 + y^2 = 4$  y  $x^2 + y^2 = 2x$ .

**Ejercicios 9–14: Cálculo de áreas en coordenadas polares (rosas, cardioides, lemniscatas y regiones anulares).**

9. Un rizo de la rosa  $r = \cos 3\theta$ .
10. La región limitada por la cardioide  $r = 1 - \sin \theta$ .
11. La región limitada por la lemniscata  $r^2 = 4 \cos 2\theta$ .
12. La región comprendida en el interior de la circunferencia  $r = 4 \sin \theta$  y fuera de la circunferencia  $r = 2$ .

13. La región comprendida en el interior de la circunferencia  $r = 3 \cos \theta$  y fuera de la cardioide  $r = 1 + \cos \theta$ .

14. La región menor limitada por la espiral  $r\theta = 1$ , las circunferencias  $r = 1$  y  $r = 3$  y el eje polar.

**Ejercicios 15–23: Cálculo de volúmenes de sólidos tridimensionales mediante coordenadas polares.**

15. Bajo el paraboloides  $z = x^2 + y^2$  y arriba del disco  $x^2 + y^2 \leq 9$ .

16. Bajo el cono  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  y arriba del anillo  $4 \leq x^2 + y^2 \leq 25$ .

17. Bajo el plano  $6x + 4y + z = 12$  y arriba del disco con frontera circular  $x^2 + y^2 = y$ .

18. Limitado por el paraboloide  $z = 10 - 3x^2 - 3y^2$  y el plano  $z = 4$ .

19. Arriba del cono  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  y debajo de la esfera  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ .

20. Limitado por los paraboloides  $z = 3x^2 + 3y^2$  y  $z = 4 - x^2 - y^2$ .

21. En el interior del cilindro  $x^2 + y^2 = 4$  y el elipsoide  $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 64$ .

22. En el interior de la esfera  $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$  y fuera del cilindro  $x^2 + y^2 = 2ax$ .

23. Esfera de radio  $a$ .

**Ejercicio 24: Volumen del anillo esférico taladrado por una broca cilíndrica.**

24. (a) Se usa una broca de radio  $r_1$  para taladrar un agujero que pase por el centro de una esfera de radio  $r_2$ . Encuentre el volumen del sólido de forma anular que queda.  
(b) Exprese el volumen considerado en la parte (a) en términos de la altura  $h$  del anillo. Obsérvese que el volumen depende solamente de  $h$ , no de  $r_1$  o de  $r_2$ .

**Ejercicios 25–29:** Conversión de integrales iteradas cartesianas a coordenadas polares.

25.  $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} e^{x^2+y^2} dy dx$

26.  $\int_{-a}^a \int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} (x^2 + y^2)^{3/2} dx dy$

27.  $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} x^2 y^2 dx dy$

28.  $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} \sqrt{x^2 + y^2} dy dx$

29.  $\int_{-3}^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \arctan(y/x) dy dx$

**Ejercicios 30–32: Combinación de integrales dobles, integrales gaussianas y demostraciones de probabilidad y estadística.**

30. Use coordenadas polares para combinar la suma

$$\int_{1/\sqrt{2}}^1 \int_{\sqrt{1-x^2}}^x xy dy dx + \int_1^{\sqrt{2}} \int_0^x xy dy dx + \int_{\sqrt{2}}^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} xy dy dx$$

en una integral doble. Luego evalúe la integral doble.

31. (a) Se define la integral impropia (en el plano completo  $\mathbb{R}^2$ )

$$I = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dA = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)} dy dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \iint_{D_a} e^{-(x^2+y^2)} dA$$

en donde  $D_a$  es el disco de radio  $a$  y centro en el origen. Demuestre que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)} dA = \pi$$

(b) Una definición equivalente de la integral impropia de la parte (a) es

$$\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dA = \lim_{a \rightarrow \infty} \iint_{S_a} e^{-(x^2+y^2)} dA$$

en donde  $S_a$  es el cuadrado con vértices  $(\pm a, \pm a)$ . Use esto para demostrar que

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} dy = \pi$$

(c) Deduzca que

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

(d) Efectuando el cambio de variable  $t = \sqrt{2}x$ , demuestre que

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2\pi}$$

(Este es un resultado fundamental de la probabilidad y estadística).

32. Use el resultado del ejercicio 31 parte (c) para evaluar las integrales siguientes.

(a)  $\int_0^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx$                       (b)  $\int_0^{\infty} \sqrt{x} e^{-x} dx$